

綜合Word Problems挑戰

跨課題：Fraction+Decimal+Area+圖表 · 65 min

課程特色：跨單元綜合題型，一題用多種技能。SSPA 壓軸題常見格式

核心Trap：□ 跨課題時單位不統一 · FractionDecimal混合忘記轉換 · 多步題漏步

SSPA 關聯： ● 必考 SSPA最後兩題常為跨課題綜合應用

Prerequisites： L21-L37 所有單元。需要綜合運用多種技能

Lesson Objectives： ① Fraction+Decimal混合題 ② Area+Fraction/Decimal混合 ③ 圖表+計算混合 ④ 多步
驟綜合推理

Student Name：

Class：

Date：

Duration：

一、熱身啟動 — 混合技能快速測試（共 5 題，8 min）

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	$0.75 = \text{幾分之幾（最簡）} ? \frac{2}{3} + 0.25 = ?$		
2	Rectangle長 1.5 m，闊 $\frac{4}{5}$ m。Area = ? m ²		
3	小明用咗零用錢嘅 0.25 買文具，再用剩餘嘅 $\frac{2}{3}$ 買零食。第二次用咗全部嘅幾分之幾？		
4	棒形圖數據：A=15, B=22, C=18, D=25。平均 = ? 最多比最少多幾多？		
5	L形花園：豎直6m×4m，橫向4m×3m。如果用籬笆沿外圍圍住，籬笆長 = ? 米。如果每米籬笆 \$12.50，總費用 = ?		

二、綜合Word Problems — 跨課題挑戰

每題涉及2-3個不同單元的知識。逐個步驟拆解，唔好跳步！

類型一：Fraction+Decimal混合（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	一條繩長 2.5 米。用了 $\frac{3}{8}$ 米做手工，再用 0.45 米包禮物。剩下多少米？（答案用Decimal表示）		
7	超市：牛奶 \$18.50，麪包 \$12.80。媽媽用了總開支的 $\frac{1}{5}$ 買零食。零食費用 = ? 總開支 = ?		
8	三個Fraction： $\frac{3}{4}$ 、0.6、 $\frac{7}{10}$ 。全部化成Decimal後由大至小排列，並求它們的平均值。		

類型二：Area+Fraction/Decimal混合（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	Rectangle花園長 12.5 m，闊 8.4 m。花園的 $\frac{3}{5}$ 種了花，其餘種草。種草的Area = ? m ²		
10	Square邊長 $\frac{5}{2}$ 米。(a)Area = ? m ² (b)Perimeter = ? m (c)如果邊長增加 0.5 米，新Area = ?		

11	T形操場：上橫 10m×3m，下直 5m×6m。(a)Area = ? (b)如果 $\frac{2}{3}$ 的Area鋪了橡膠地墊，橡膠地墊的Area = ? (c)其餘Area鋪草地，草地Area = ?		
----	---	--	--

類型三：圖表+計算混合（共 2 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	四甲班40人喜愛水果統計：蘋果佔 0.25，橙佔 $\frac{3}{10}$ ，香蕉佔 $\frac{1}{4}$ ，其餘係提子。 (a)每種水果各有幾人喜愛？(b)畫棒形圖表示。		
13	五人Fraction：A=85, B=90, C=78, D=92, E=88。(a)平均分 = ? (b)高於平均的有誰？(c)如果F加入後平均升到87，F的Fraction = ?		

類型四：終極綜合題（共 2 題， SSPA壓軸級別）

#	Question	Difficulty	Answer Area
14	一個L形水池：豎直8m×5m，橫向（接底部右）6m×3m。 (a) 水池Area = ? m ² （3分） (b) 水池的 $\frac{3}{5}$ 深1.5米，其餘深0.8米。淺水部分Area = ? m ² （3分） (c) 沿水池外圍建圍欄。圍欄總長 = ? 米（4分） (d) 如果每米圍欄費用 \$15.80，總費用 = ?（3分）		
15	小明和小華的儲蓄比例是 3:2。小明用了他的儲蓄的 $\frac{1}{3}$ 買書，再用剩餘的 $\frac{1}{2}$ 買文具，最後剩 \$120。小華儲蓄了多少？（提示：①從小明剩餘反推小明總儲蓄 ②用比例求小華儲蓄）		

三、自我能力評估

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

#	技能	自評 (1-5)	需要的改進
1	Fraction和Decimal之間自由轉換		

2	多步驟文字題逐步拆解		
3	Area+Fraction混合計算		
4	圖表數據分析+計算		
5	逆向推理（從結果反推）		
6	單位統一與換算		
7	驗算與答案合理性檢查		

 **Mnemonic：「跨課題題型先分類，FractionDecimal統一先。AreaFraction分開計，圖表數據細心睇。多步題型逐步行，答案驗算保滿分。」**

附錄：考後加強練習（S1-S20）

#	Question	答案
S1	$0.5 + 3/8 = ?$ （用Decimal或Fraction作答）	$0.5 + 0.375 = 0.875$ 或 $4/8 + 3/8 = 7/8$
S2	一桶果汁 2.4 公升，倒出 $3/5$ 後剩多少公升？	$2.4 \times (1 - 3/5) = 2.4 \times 0.4 = 0.96$ 公升
S3	Rectangle花圃長 8.5 m，闊 6 m。(a) Area = ? (b) 如果 $2/3$ 種花，種花Area = ?	(a) 51m^2 (b) $51 \times 2/3 = 34\text{m}^2$
S4	小明買了 3 枝筆（每枝 \$4.50）和 2 本簿（每本 \$6.80）。他付了 \$50，應找回多少？	$50 - (13.50 + 13.60) = \$22.90$
S5	一個Square的Perimeter是 52 cm。(a) 邊長 = ? (b) Area = ? (c) 如果邊長增加 3 cm，新Area = ?	(a) 13cm (b) 169cm^2 (c) 256cm^2
S6	甲乙兩人共有 \$360。甲的錢是乙的 2 倍。(a) 乙有多少？(b) 甲比乙多多少？	(a) \$120 (b) $\$240 - \$120 = \$120$
S7	計算： $7/12 + 1/3 - 1/4 = ?$	$7/12 + 4/12 - 3/12 = 8/12 = 2/3$
S8	一枝鉛筆長 18.5 cm，用去了 $1/5$ 後剩多長？	$18.5 \times (1 - 1/5) = 18.5 \times 0.8 = 14.8\text{cm}$
S9	五人考試Fraction：72, 85, 90, 68, 80。(a) 平均分 = ? (b) 如果第六人加入後平均升到 82，第六人得分 = ?	(a) 79 (b) $82 \times 6 - 79 \times 5 = 492 - 395 = 97$
S10	計算： $100 \div 4 \times 2 + 15 - 7 = ?$	$50 + 15 - 7 = 58$
S11	用 60 m 籬笆圍Rectangle花園，一面靠牆。長 = 20 m。(a) 闊 = ? (b) Area = ?	(a) 20m (b) 400m^2
S12	T形地皮：上方Rectangle $8\text{m} \times 3\text{m}$ ，下方Rectangle $4\text{m} \times 5\text{m}$ （置中）。(a) Area = ? (b) Perimeter = ?	(a) $24 + 20 = 44\text{m}^2$ (b) 沿外圍度量
S13	$2/5$ 小時 = ? min。 $3/4$ 日 = ? 小時。	24min，18小時
S14	甲數的 $2/3$ 等於乙數的 $3/4$ 。如果甲數是 36，乙數是多少？	$36 \times 2/3 = 24 \rightarrow 24 \div 3/4 = 32$
S15	一個Rectangle和一個Square的Perimeter相等。Rectangle長 12 cm，闊 8 cm。Square的Area = ?	Perimeter=40 $\rightarrow$ 邊長=10 $\rightarrow$ Area= 100cm^2
S16	某班 40 人， $2/5$ 喜歡藍色，30% 喜歡紅色，其餘喜歡綠色。喜歡綠色的有多少人？	$40 \times (1 - 2/5 - 0.3) = 40 \times 0.3 = 12$ 人

S17	小明儲了 \$250，用了其中 $\frac{2}{5}$ 買書。小華儲了 \$180，用了其中 $\frac{1}{3}$ 買書。(a) 誰用得更多？(b) 多多少？	(a) 小明用了 \$100，小華用了 \$60 → 小明多 (b) 多 \$40
S18	Square 邊長 2.5 m。(a) Area = ? (b) Perimeter = ? (c) 如果闊是 2.5 m 的 Rectangle Area 和 Square 一樣，Rectangle 的長 = ?	(a) 6.25m^2 (b) 10m (c) $6.25 \div 2.5 = 2.5\text{m}$ (Square)
S19	從學校出發：向東走 400 m 到公園，再向南走 300 m 到圖書館。(a) 圖書館在學校的什麼方向？(b) 直線距離 = ? m	(a) 東南 (b) $\sqrt{400^2 + 300^2} = 500\text{m}$
S20	一包糖果，第一天吃了 $\frac{1}{4}$ ，第二天吃了剩餘的 $\frac{1}{3}$ ，第三天吃了剩餘的 $\frac{1}{2}$ ，最後剩 6 顆。原本有多少顆？	$6 \div \frac{1}{2} = 12 \rightarrow 12 \div \frac{2}{3} = 18 \rightarrow 18 \div \frac{3}{4} = 24$ 顆

家長角落 • Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「綜合 Word Problems 挑戰」。

最易錯嘅 3 個 Trap：☐ 跨課題時單位不統一 • Fraction/Decimal 混合忘記轉換 • 多步題漏步

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「綜合 Word Problems 挑戰」嘅最重要 Mnemonic 俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查 Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： Challenge Tier 17-21